

Sistema Autônomo de Entrega de Medicamentos

Nome completo: João Gabriel Rodrigues Lara

<https://github.com/TheOffsteel/Eng.-de-Software-III.git>

Turno: (x) Manhã () Noite

1) Considerando as orientações da aula preencha as tabelas a seguir:

REQUISITOS FUNCIONAIS			
RF-01	Processar solicitação de entrega urgente		
Descrição detalhada do Requisito Funcional:	O sistema deve permitir que o Solicitante registre uma solicitação de entrega urgente, informando medicamento, endereço de origem e destino, e nível de prioridade. Ao receber a solicitação, o sistema deve alocar automaticamente o Veículo Autônomo (VGA) disponível mais próximo, calcular a rota dinâmica considerando trânsito, interdições e condições climáticas em tempo real, e iniciar o monitoramento contínuo da entrega (localização, temperatura e status) até a confirmação de recebimento pelo destinatário.		
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS RELACIONADOS			
Requisitos Não Funcionais	Descrição detalhada da regra/restrrição	Natureza	Tipo
RNFR-01.1	O sistema deve alocar o VGA e calcular a rota dinâmica inicial em no máximo 5 segundos após o registro da solicitação urgente.	Desempenho	Obrigatório
RNFR-01.2	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% nos módulos de alocação e roteirização, com tolerância a falhas de comunicação temporárias sem perda de dados de monitoramento.	Confiabilidade	Obrigatório

RNFR-01.3	<i>Todos os dados de rastreamento, temperatura e identificação do destinatário devem ser transmitidos de forma criptografada (TLS 1.2+) entre o VGA e a central, prevenindo interceptação e adulteração.</i>	Segurança	Obrigatório
RNFR-01.4	<i>A interface do Operador da Central deve exibir alertas de entregas urgentes com destaque visual (cor e som) em até 2 segundos após a criação do alerta, permitindo identificação imediata.</i>	Usabilidade	Obrigatório
RNFR-01.5	<i>O sistema deve suportar o processamento simultâneo de pelo menos 500 solicitações de entrega urgente, sem degradação perceptível do tempo de resposta.</i>	Escalabilidade	Desejável

REQUISITOS FUNCIONAIS			
RF-02	Calcular rota dinâmica considerando trânsito e clima		
Descrição detalhada do Requisito Funcional:	O sistema deve calcular e recalcular automaticamente a rota do VGA com base em dados de trânsito, interdições viárias e condições climáticas em tempo real, fornecidos pelo Sistema de Trânsito Municipal, garantindo o trajeto mais seguro e eficiente até o destino.		
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS RELACIONADOS			
Requisitos Não Funcionais	Descrição detalhada da regra/restrição	Natureza	Tipo
RNFR-02.1	O sistema deve recalcular a rota em até 10 segundos após identificar uma alteração significativa nas condições de trânsito ou clima.	Desempenho	Obrigatório

RNFR-02.2	<i>Caso a comunicação com o Sistema de Trânsito Municipal seja interrompida, o VGA deve manter a última rota válida conhecida até o restabelecimento da conexão.</i>	Confiabilidade	Obrigatório
RNFR-02.3	<i>A rota atualizada deve ser exibida ao Operador da Central de forma visual e em tempo real, sem necessidade de atualização manual da tela.</i>	Usabilidade	Desejável

REQUISITOS FUNCIONAIS			
RF-03	Monitorar em tempo real a localização e a temperatura da carga		
Descrição detalhada do Requisito Funcional:	O sistema deve coletar continuamente, por meio dos sensores do VGA, dados de geolocalização e de temperatura do compartimento de carga, disponibilizando essas informações ao Operador da Central e armazenando o histórico para fins de rastreabilidade e auditoria.		
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS RELACIONADOS			
Requisitos Não Funcionais	Descrição detalhada da regra/restrrição	Natureza	Tipo
RNFR-03.1	Todos os dados de rastreamento e temperatura devem ser transmitidos de forma criptografada (TLS 1.2+) entre o VGA e a central, prevenindo interceptação e adulteração.	Segurança	Obrigatório
RNFR-03.2	Em caso de perda temporária de conexão, os dados de monitoramento devem ser armazenados localmente no VGA e sincronizados automaticamente ao restabelecer a comunicação, sem perda de registros.	Confiabilidade	Obrigatório

RNFR-03.3	<i>Os dados de localização e temperatura devem ser atualizados na central a cada 5 segundos, no máximo.</i>	Desempenho	<i>Desejável</i>
------------------	---	-------------------	------------------

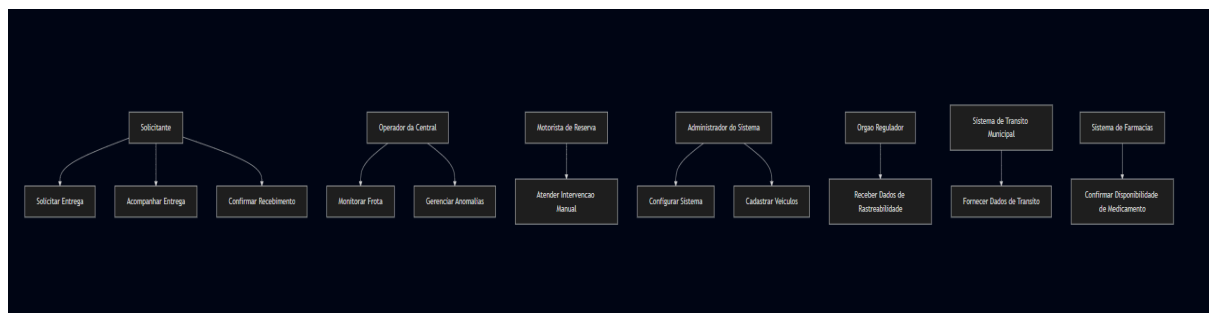
REQUISITOS FUNCIONAIS			
RF-04	Confirmar o recebimento do medicamento pelo destinatário		
Descrição detalhada do Requisito Funcional:	O sistema deve permitir que o destinatário confirme o recebimento da entrega mediante autenticação (código enviado por SMS, biometria ou assinatura digital), registrando data, hora e identidade do recebedor para encerrar formalmente a solicitação.		
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS RELACIONADOS			
Requisitos Não Funcionais	Descrição detalhada da regra/restrição	Natureza	Tipo
RNFR-04.1	A interface de confirmação de recebimento deve ser concluída pelo destinatário em no máximo 3 etapas, sem necessidade de treinamento prévio.	Usabilidade	Desejável
RNFR-04.2	O sistema deve exigir autenticação do destinatário (código de uso único ou biometria) antes de liberar o registro de confirmação de recebimento.	Segurança	Obrigatório
RNFR-04.3	O registro de confirmação de recebimento, uma vez gravado, não pode ser alterado ou excluído, garantindo a integridade do histórico para fins regulatórios.	Confiabilidade	Obrigatório

REQUISITOS FUNCIONAIS	
RF-05	Permitir intervenção manual em caso de anomalia grave

Descrição detalhada do Requisito Funcional:	Quando um sensor do VGA detectar uma falha crítica que comprometa a segurança da entrega, o sistema deve acionar automaticamente a parada do veículo, disparar um alerta ao Operador da Central e notificar um Motorista de Reserva para deslocamento até o local da ocorrência.		
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS RELACIONADOS			
Requisitos Não Funcionais	Descrição detalhada da regra/restrrição	Natureza	Tipo
RNFR-05.1	O sistema deve notificar o Operador da Central e o Motorista de Reserva em até 2 segundos após a detecção da falha crítica pelo sensor.	Confiabilidade	Obrigatório
RNFR-05.2	O alerta de anomalia grave deve ser exibido na interface do Operador com destaque visual (cor) e sonoro, permitindo identificação imediata.	Usabilidade	Obrigatório
RNFR-05.3	Toda intervenção manual realizada pelo Motorista de Reserva deve ser registrada em log de auditoria, incluindo identificação do responsável, data/hora e ação tomada.	Segurança	Desejável

2) Apresente os Diagramas solicitados – adicionar **código gerado e imagem PNG** de cada diagrama:

a) Diagrama de Casos de uso



Código:

```
graph TD
    A[Solicitante] --> UC1[Solicitar Entrega]
    A --> UC2[Acompanhar Entrega]
    A --> UC3[Confirmar Recebimento]

    B[Operador da Central] --> UC4[Monitorar Frota]
    B --> UC5[Gerenciar Anomalias]

    C[Motorista de Reserva] --> UC6[Atender Intervenção Manual]

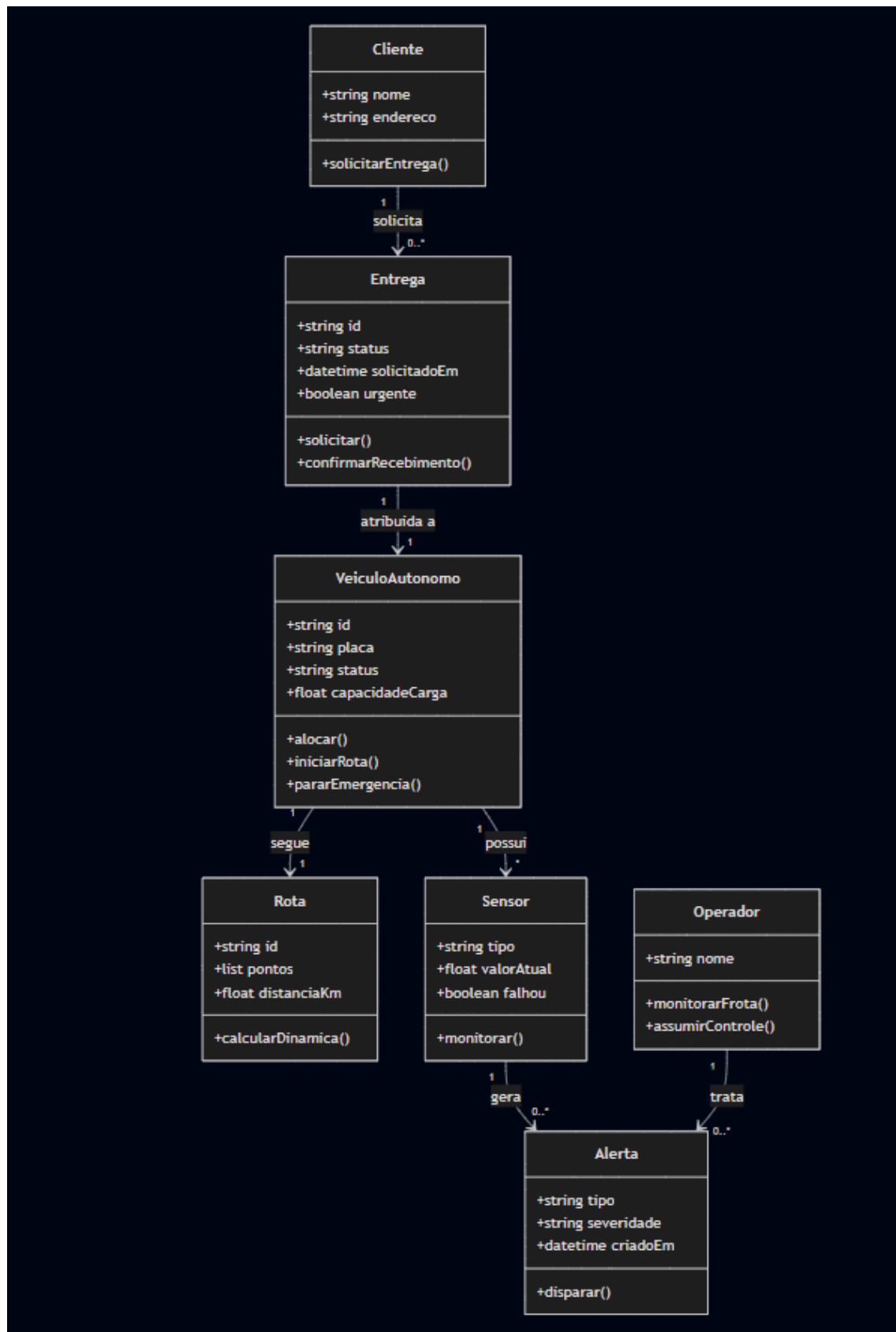
    D[Administrador do Sistema] --> UC7[Configurar Sistema]
    D --> UC8[Cadastrar Veículos]

    E[Órgão Regulador] --> UC9[Receber Dados de Rastreabilidade]

    F[Sistema de Trânsito Municipal] --> UC10[Fornecer Dados de Trânsito]

    G[Sistema de Farmácias] --> UC11[Confirmar Disponibilidade de Medicamento]
```

b) Diagrama de Classes



Código:

```
classDiagram
```

```
class VeiculoAutonomo {  
  
    +string id  
  
    +string placa  
  
    +string status  
  
    +float capacidadeCarga  
  
    +alocar()  
  
    +iniciarRota()  
  
    +pararEmergencia()  
  
}  
  
class Entrega {  
  
    +string id  
  
    +string status  
  
    +datetime solicitadoEm  
  
    +boolean urgente  
  
    +solicitar()  
  
    +confirmarRecebimento()  
  
}  
  
class Rota {  
  
    +string id  
  
    +list pontos  
  
    +float distanciaKm  
  
    +calcularDinamica()  
  
}  
  
class Sensor {  
  
    +string tipo  
  
    +float valorAtual  
  
    +boolean falhou  
  
    +monitorar()  
  
}
```



```

class Alerta {

    +string tipo

    +string severidade

    +datetime criadoEm

    +disparar()

}

class Operador {

    +string nome

    +monitorarFrota()

    +assumirControle()

}

class Cliente {

    +string nome

    +string endereco

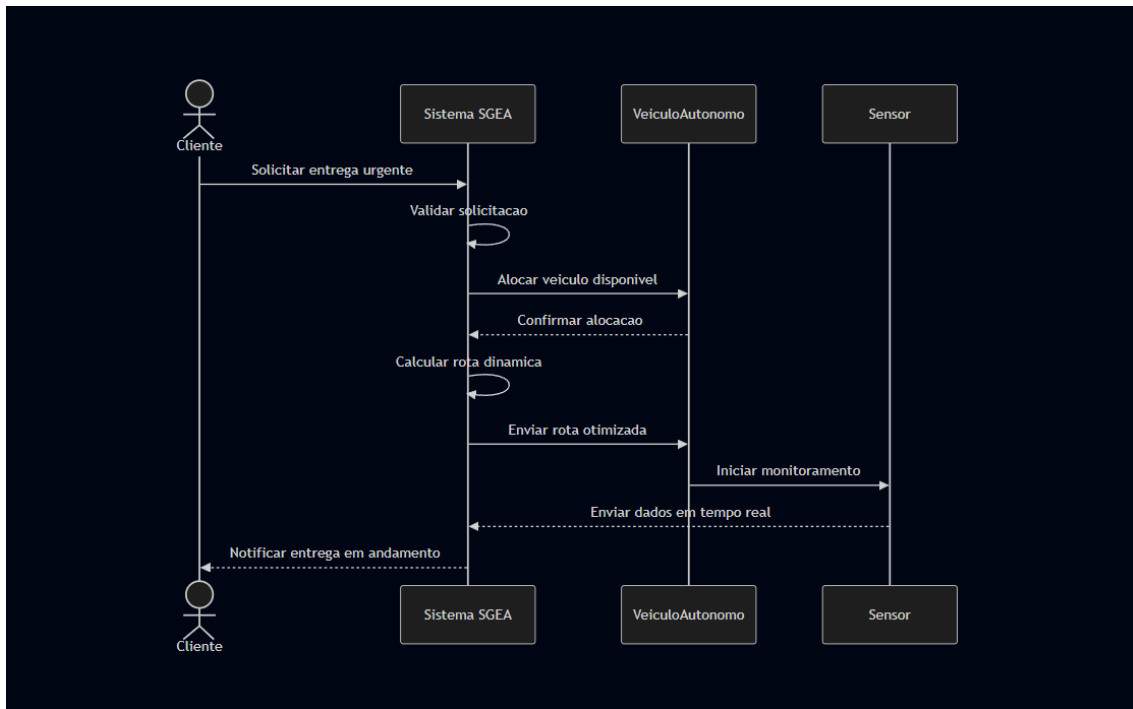
    +solicitarEntrega()

}

Cliente "1" --> "0..*" Entrega : solicita
Entrega "1" --> "1" VeiculoAutonomo : atribuida a
VeiculoAutonomo "1" --> "1" Rota : segue
VeiculoAutonomo "1" --> "*" Sensor : possui
Sensor "1" --> "0..*" Alerta : gera
Operador "1" --> "0..*" Alerta : trata

```

c) Diagrama de Atividades



Código:

sequenceDiagram

actor Cliente

participant Sistema **as** Sistema SGEA

participant VGA **as** VeiculoAutonomo

participant Sensor

Cliente->>Sistema: Solicitar entrega urgente

Sistema->>Sistema: Validar solicitacao

Sistema->>VGA: Alocar veiculo disponivel

VGA-->>Sistema: Confirmar alocao

Sistema->>Sistema: Calcular rota dinamica

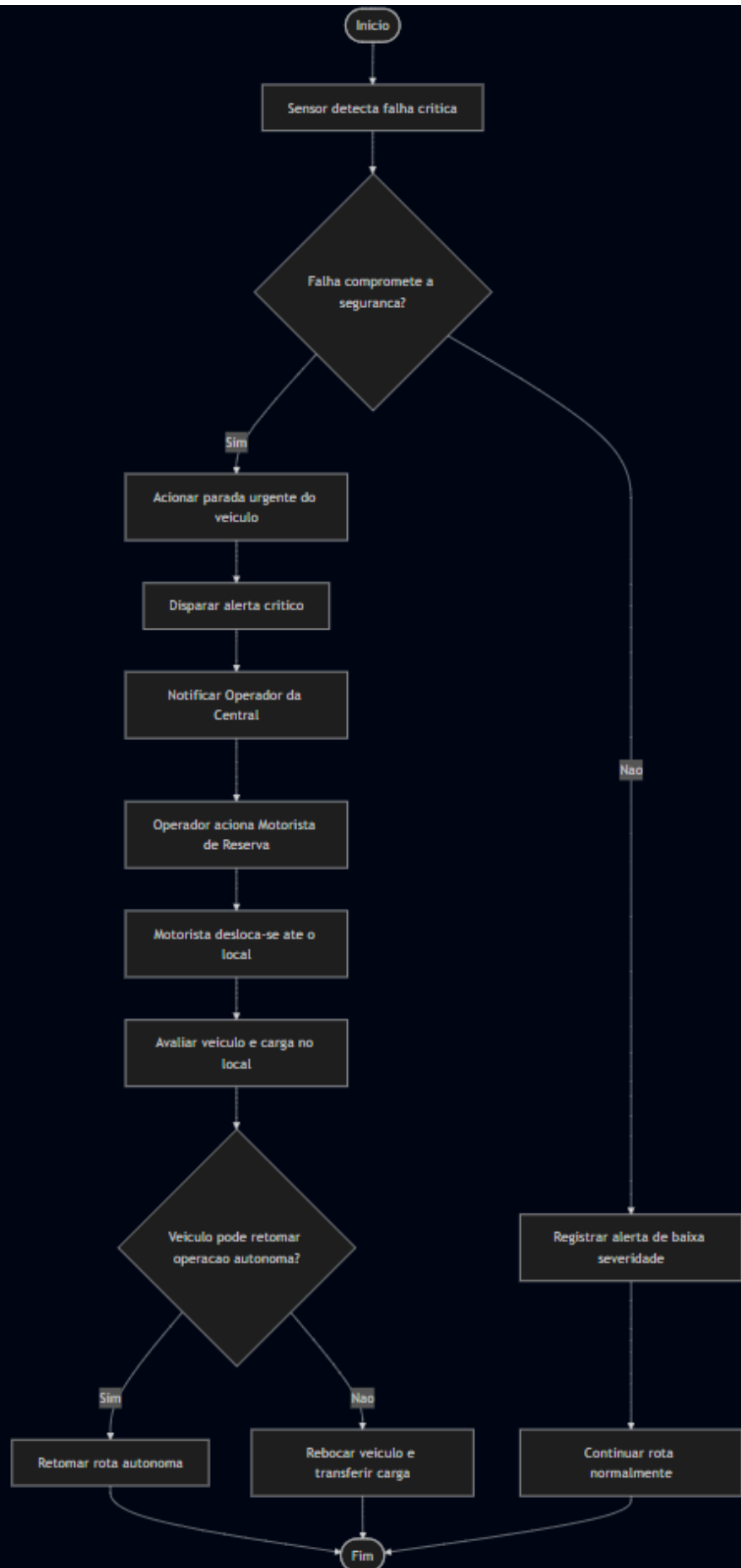
Sistema->>VGA: Enviar rota otimizada

VGA->>Sensor: Iniciar monitoramento

Sensor-->>Sistema: Enviar dados em tempo real

Sistema-->>Cliente: Notificar entrega em andamento

d) Diagrama de Sequência



Código:

flowchart TD

```
Start([Inicio]) --> A[Sensor detecta falha critica]
A --> B{Falha compromete a seguranca?}
B -- Sim --> C[Acionar parada urgente do veiculo]
C --> E[Disparar alerta critico]
E --> F[Notificar Operador da Central]
F --> G[Operador aciona Motorista de Reserva]
G --> H[Motorista desloca-se ate o local]
H --> I[Avaliar veiculo e carga no local]
I --> J{Veiculo pode retomar operacao autonoma?}
J -- Sim --> K[Retomar rota autonoma]
J -- Nao --> L[Rebocar veiculo e transferir carga]
B -- Nao --> D[Registrar alerta de baixa severidade]
D --> M[Continuar rota normalmente]
K --> Fim([Fim])
L --> Fim
M --> Fim
```